

实验与配置日志：[静态路由及默认路由基本配置]

记录人：heyeeepc

June 18, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题

从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格

请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确

或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）

建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PD

2 配置步骤

静态路由 (StaticRoute)：由管理员手动配置的固定路由。它适用于网络结构简单、拓扑稳定的环境。优点是不占用网络带宽，安全性高；缺点是无法自动适应网络拓扑的变化。默认路由 (Default Route)：是一种特殊的静态路由，当路由表中没有匹配的精确明细路由时，设备会使用默认路由转发流量。它的目的地址和掩码全为 0.0.0.0（即 0.0.0.0 0.0.0.0 或缩写为 0.0.0.0 0），常用于连接外网（Internet）或企业边界网关。

2.1 静态路由基本语法

华为设备配置静态/默认路由的核心命令是 `ip route-static`

```
ip route-static 目的网段 掩码 { 下一跳IP地址 | 出接口 } [ preference 优先级 ]
```

2.2 默认路由基本语法

```
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 { 下一跳IP地址 | 出接口 }
```

3 验证与排错常用命令

查看全局路由表（只看 IPv4 静态路由）：

```
[R1] display ip routing-table protocol static
```

查看某个具体目的地址的路由条目

```
[R1] display ip routing-table 192.168.2.1
```

追踪路由路径（排查在哪一跳断开）

```
<R1> tracert 192.168.2.1
```

4 场景 A：双向静态路由互通

假设有两台路由器 R1 和 R2 互联：

R1 互联接口：GE0/0/0（IP: 192.168.12.1/24），后端连着 LAN 1（192.168.1.0/24）

R2 互联接口：GE0/0/0（IP: 192.168.12.2/24），后端连着 LAN 2（192.168.2.0/24）

要让 LAN 1 和 LAN 2 互通，R1 需要知道怎么去 192.168.2.0/24，R2 需要知道怎么去 192.168.1.0/24。

R1 配置

```
<Huawei> system-view # 进入系统视图
[Huawei] sysname R1 # 修改设备名为 R1
[R1] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2
```

R2 配置

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname R2
[R2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.12.1
```

5 场景 B：边界默认路由配置

如果 R2 是企业连接运营商（ISP）的边界路由器，ISP 分配的网关 IP 为 202.100.1.2。为了能访问外网所有未知的 IP，我们需要在 R2 上配置默认路由。

```
[R2] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.100.1.2
```

6 场景 C：浮动静态路由（路由备份）

如果 R1 和 R2 之间除了主力链路，还有一条低速率的备份链路（假设下一跳 IP 是 192.168.21.2），我们希望主链路断开时，流量能自动切换到备份链路。可以通过修改优先级来实现。

```
[R1] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.12.2 # 主路由，默认优先级 60
[R1] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.21.2 preference 80 # 备份路由，优先级设为 80
```